

MODULE 8 - A2 - I.A. DEEP LEARNING II - RÉSEAUX DE NEURONES CONVOLUTIFS (CNN)

Mes Cours / EME DATA / ISMDA24 / Module 8 - ... / COURS ET T... / TEST-Chapit...

TEST TEST-Chapitre 1 : Module8b Deep Learning 02 Week1

Navigation du test



Terminer le test...

Points
22,00/22,00

Note
100,00 sur 100,00

Valisé à 100%

QUESTION 1

Réponse enregistrée

Marquer la question

Construire un DNN avec 20 couches cachées de 100 neurones chacune (En général, nous n'avons pas besoin d'autant de neurones). Utilisez-le l'initialisation et la fonction d'activation ELU.

```
model = keras.models.Sequential()
model.add(keras.layers.Flatten(input_shape=[32, 32, 3]))
for _ in range(#02):
    model.add(keras.layers.#03(100, activation="#04", #05="he_normal"))
```

1- Compléter le champs vide #01

Réponse :

add

2- Compléter le champs vide #02

Réponse :

20

3- Compléter le champs vide #03

Réponse :

Dense

4- Compléter le champs vide #04

Réponse :

elu

5- Compléter le champs vide # 05

Réponse :

kernel_initializer

QUESTION 2

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Ajouter à un modèle DNN une couche de régularisation l2 avec un facteur de régularisation de 0,02

```
RegularizedDense = #01(keras.layers.Dense, activation="elu",  
kernel_initializer="he_normal", #02=keras.regularizers.l2(0.02))  
model.add(RegularizedDense(100))
```

1- Compléter le champs vide #01

Réponse :

partial

2- Compléter le champs vide #02

Réponse :

kernel_regularizer

QUESTION 3

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Supposons que vous ayez un MLP composé d'une couche d'entrée avec 10 neurones, suivis d'une couche cachée avec 50 neurones, et enfin une couche de sortie avec 3 neurones. Tout les neurones artificiels utilisent la fonction d'activation ReLU. Et vous voulez entraîner un ensemble de m données.

Quelles est la forme de la matrice du poids de la couche cachée? W_h

- ☐ a. 50×3
- ☐ b. $m \times 50$
- ☐ c. 50×10
- ☒ d. 10×50

QUESTION 4

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Supposons que vous ayez un MLP composé d'une couche d'entrée avec 10 neurones, suivis d'une couche cachée avec 50 neurones, et enfin une couche de sortie avec 3 neurones. Tout les neurones artificiels utilisent la fonction d'activation ReLU. Et vous voulez entraîner un ensemble de m données.

Quelles est la forme du vecteur bias de la couche cachée? b_h

- ☐ a. 3
- ☐ b. 10×3
- ☐ c. 3×10
- ☒ d. 50

QUESTION 5

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Ajouter à un modèle DNN une couche de sortie avec 10 neurones en utilisant la fonction d'activation softmax. Compléter le champs vide #01

```
model.add(keras.layers.Dense(10, #01="softmax"))
```

Réponse :

activation

QUESTION 6

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Parmi les fonctions d'activation suivantes, laquelle n'existe pas?

- ☐ a. Tanh
- ☐ b. ReLU
- ☒ c. BiLU
- ☐ d. ELU

QUESTION 7

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Pourquoi est-il généralement préférable d'utiliser un classificateur de régression logistique plutôt qu'un perceptron classique?

- ☒ a. Un classificateur de régression logistique convergera vers une bonne solution même si l'ensemble de données n'est pas linéairement séparable, et il sortira des probabilités de classe.
- ☐ b. La précision d'un classificateur de régression logistique est toujours meilleure qu'un perceptron classique
- ☐ c. L'entraînement d'un classificateur de régression logistique est plus rapide qu'un perceptron classique
- ☒ d. Un Perceptron classique ne convergera que si l'ensemble de données est linéairement séparable, et il ne pourra pas estimer les probabilités de classe

QUESTION 8

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Est-il acceptable d'initialiser les vecteurs de biais à 0 ?

- ☒ a. OUI
- ☐ b. NON

QUESTION 9

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Est-il correct d'initialiser tous les matrices de poids à la même valeur tant que cette valeur est sélectionnée au hasard à l'aide de l'initialisation He?

- ☒ a. NON
- ☐ b. OUI

QUESTION 10

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Est-ce que l'étape drop out va ralentir l'entraînement?

- ☐ a. NON
- ☒ b. OUI

QUESTION 11

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Supposons que vous ayez un MLP composé d'une couche d'entrée avec 10 neurones, suivis d'une couche cachée avec 50 neurones, et enfin une couche de sortie avec 3 neurones. Tous les neurones artificiels utilisent la fonction d'activation ReLU. Et vous voulez entraîner un ensemble de m données.

Quelle est la forme de la matrice d'entrée X ?

- ☐ a. $m \times 50$
- ☒ b. $m \times 10$
- ☐ c. $m \times 30$
- ☐ d. $m \times 500$

QUESTION 12

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Pourquoi la fonction d'activation logistique a-t-elle été un ingrédient clé dans l'entraînement des premiers MLP ?

- ☒ a. La méthode gradient décente peut converger
- ☐ b. Ses valeurs sont proches de 1 quand x devient grand
- ☒ c. Sa dérivée est toujours non nulle
- ☐ d. Ses valeurs sont toujours supérieures à zéro

QUESTION 13

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Compiler un modèle DNN avec un optimisateur Nadam

```
optimizer = keras.optimizers.Nadam(learning_rate=5e-5)
model.compile(loss=sparse_categorical_crossentropy,
              optimizer=optimizer,
              metrics=['accuracy'])
```

1- Compléter le champs vide #01

Réponse :

compile

2- Compléter le champs vide #02

Réponse :

optimizer

QUESTION 14

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Supposons que vous ayez un MLP composé d'une couche d'entrée avec 10 neurones, suivis d'une couche cachée avec 50 neurones, et enfin une couche de sortie avec 3 neurones. Tous les neurones artificiels utilisent la fonction d'activation ReLU. Et vous voulez entraîner un ensemble de m données.

Quelle est la forme de la matrice de sortie du réseau Y ?

- ☒ a. $m \times 3$
- ☐ b. 50×3
- ☐ c. 50×10
- ☐ d. $m \times 50$

QUESTION 15

Réponse enregistrée

🚩 Marquer la question

Ajouter à un modèle DNN une couche de Dropout avec un taux abandon de 20%

```
model.add(keras.layers.Dropout(0.2))
```

1- Compléter le champs vide #01

Réponse :

Dropout

2- Compléter le champs vide #02

Réponse :

rate